

LICENCIATURA EN SISTEMAS

Sistemas y Organizaciones

TRABAJO PRÁCTICO

Segundo Semestre 2026

Propósito

El este documento se presenta un Trabajo Práctico Integrador que debe resolverse en grupo; en el Trabajo Práctico Integrador se propone que cada grupo analice una organización real desde tres dimensiones articuladas: la sistémica (cómo funciona como sistema abierto), la informacional (cómo gestiona datos e información para la toma de decisiones) y la de gobernanza (cómo regula el uso de datos e inteligencia artificial). Las tres miradas no son independientes sino que se construyen progresivamente a lo largo del semestre.

Cada grupo debe proponer una organización con la que va a trabajar. La elección de la organización es libre dentro de los siguientes tipos: empresa privada, organismo público, institución educativa, hospital o clínica, cooperativa u ONG. Se recomienda que sea una organización a la que el grupo tenga acceso real o sobre la que exista información pública suficiente.

Marco teórico vinculado

Este Trabajo Práctico se apoya en el libro de la cátedra, haciendo especial incapié en: pensamiento sistémico y TGS, concepto de sistema, estructura-organización-procesos, entorno y límites, información-control-retroalimentación y sistemas de información organizacionales.

PAUTAS BÁSICAS

Desarrollo del TP

1. El trabajo práctico es único para todo el curso. El mismo se divide en dos etapas, cada una de las cuales se detalla al final de este documento. Para su resolución, los alumnos formarán grupos. **Cada grupo debe estar formado por EXACTAMENTE 4 (cuatro) alumnos.**
2. **Antes de iniciar el trabajo práctico los alumnos informarán al JTP la conformación de cada uno de los grupos.** Dicha conformación no podrá ser alterada posteriormente. Cada grupo será asignado a un integrante de la cátedra, quien será el que los oriente hasta completar el trabajo y con el que tendrán que consensuar los contenidos de las entregas.
3. Las etapas son consecutivas: **sólo se podrá pasar a la Etapa 2, si la Etapa 1 está aprobada. La Reflexión Crítica se entrega junto con la Etapa 2.**
4. En las clases de consulta se encarará la resolución de manera que los alumnos puedan aclarar dudas o inquietudes, discutir enfoques, etc. sobre la base de la introducción realizada por los docentes. Posteriormente, se realizará la entrega formal de acuerdo al cronograma informado.
5. Cada etapa consta de dos entregas. Si no se aprueba en ninguna de las dos entregas, se desaprueba la etapa y en consecuencia se desaprueba también el trabajo práctico.
6. ***Los alumnos que no se hayan presentado en la cátedra antes de la Segunda Entrega de la Etapa 1, habrán desaprobado la cursada.***

Entregas

1. Cada entrega **deberá realizarse en la fecha prevista en el cronograma del curso.** La devolución con la correspondiente calificación será realizada por los docentes en fecha tal que no altere el desarrollo del cronograma. Esto es muy importante ya que el material de la Etapa 1 es necesario para resolver la Etapa 2.
2. El material componente de cada entrega deberá estar confeccionado con herramientas informáticas, y entregado en formato WORD, PDF, etcétera. No se aceptará material confeccionado manualmente.
3. **El trabajo deberá estar precedido por una carátula que contenga el Número de Grupo y para cada integrante del mismo se deberá indicar número de alumno, apellido y nombres.**
4. **Las entregas se deberán hacer a través del Entorno Virtual de Aprendizaje de la Facultad de Informática, <https://catedras.info.unlp.edu.ar/>.** Eventualmente la cátedra podrá solicitar la copia impresa de las mismas, en cuyo caso, la entrega deberá realizarse en un folio plástico (para evitar la pérdida de alguno de los elementos).
5. Las páginas que componen los documentos de la entrega deberán estar debidamente numeradas, es deseable además que cada página incluya el número del grupo.

Evaluación y Condiciones de Aprobación

1. Cada entrega será evaluada por uno de los docentes de la cátedra (quien fuera asignado inicialmente).
2. Cada entrega será evaluada individualmente
3. **La entrega no realizada será considerada Desaprobada.** No se aceptarán entregas fuera de las fechas previstas.
4. **La devolución será PRESENCIAL: a la devolución de cada entrega realizada, deberán concurrir todos los integrantes del grupo.**
5. Durante la devolución de la entrega, el docente le hará preguntas a los integrantes del grupo. **Quienes a criterio del docente no hayan respondido adecuadamente,** demostrando el conocimiento requerido del trabajo desarrollado ni de los criterios para resolver la etapa, **deberán rendir el coloquio final.**
6. **Quienes no hayan asistido a la devolución de la entrega, sin haber justificado debidamente la inasistencia (en lo posible con anterioridad), deberán rendir el coloquio final.**
7. La cátedra podrá indicar, cuáles son los alumnos que deberán rendir el coloquio del trabajo completo.
8. En el coloquio final se harán preguntas en particular del TP resuelto y en general de los conocimientos teóricos necesarios para resolverlo. **Quien desapruebe el coloquio final habrá desaprobado la cursada.**
9. **Quien no asista al coloquio final,** sin haber justificado previamente la inasistencia, **habrá desaprobado la cursada.**
10. Desde la práctica se les informará a la profesora de la teoría, la nota del TP presentado y la nota conceptual que mereció cada alumno durante el desarrollo de la cursada. Estas notas serán tenidas en cuenta al momento de evaluar el final (o la promoción si fuera el caso) de cada alumno.

Instancias a Desarrollar

Instancia	Contenido
Etapa 1	Análisis sistémico. Modelado de la organización como sistema abierto
Etapa 2	Gestión de la información. Análisis informacional.
Reflexión crítica	Reflexión crítica sobre IA y gobernanza de datos

01

Etapa 1

Análisis Sistémico. Modelado de la organización como sistema abierto

Contenidos que debe desarrollar el grupo

1.1 Caracterización de la organización

Descripción de la organización elegida. Se recomienda que sea una organización a la que el grupo tenga acceso real o sobre la que exista información pública suficiente.

Para la misma indicar:

- Nombre
- Tipo de organización
- Misión
- Sector
- Tamaño aproximado.

También deberán justificar por qué es un sistema abierto (según la TGS de Bertalanffy, 1968) y cómo interactúa con su entorno. Identificación de los factores del entorno (económicos, tecnológicos, etc.) que influyen sobre su funcionamiento (explicando cada factor y de qué manera influye sobre la organización).

Nota: Cuando no exista acceso directo a la organización, el análisis deberá fundamentarse en información pública verificable, indicando las fuentes utilizadas.

1.2 Modelado sistémico

Construcción de un diagrama que represente a la organización como sistema; el mismo debe incluir: entradas (recursos materiales, humanos, financieros, de información, etc.), procesos internos principales, salidas (productos, servicios, impacto, etc.), retroalimentación interna y externa, límites del sistema y contexto/metasisistema. Además, entregar una descripción de cada uno de los elementos que lo componen.

El diagrama debe respetar la lógica de la Figura 18 del libro (Organización como Sistema Abierto).

1.3 Análisis de estructura de la organización

Descripción de la estructura formal de la organización: construcción del organigrama de la organización; además deberán definir el objetivo de la misma y para cada área en el organigrama brindar una descripción.

1.4 Análisis de los procesos de la organización

Identificación de los procesos en la organización: para cada proceso indicar nombre, objetivo y descripción. Usar la Tabla 15 del libro (procesos estratégicos, operativos y de soporte) para clasificar los procesos antes identificados y construir un mapa de procesos (usando como referencia la Figura 23 del libro).

1.5 Identificación de problemas sistémicos

Identificación de problemas reales o potenciales de la organización usando la definición del libro (Estado Real vs. Estado Deseado del Capítulo 8 Sección I). Clasificarlos según su tipo (común, de mantenimiento, de mejora/innovación) y analizar sus causas desde una perspectiva sistémica, evitando el pensamiento lineal.

Proponer acciones de mejora basadas en el pensamiento sistémico.

Documentación a entregar - Etapa 1

#	Producto	Formato
1	Informe escrito con el punto 1.1	PDF o Word
2	Diagrama sistémico e informe escrito (punto 1.2)	Imagen y texto en documento WORD o PDF
3	Organigrama y descripción de cada área de la misma (punto 1.3)	Imagen y texto en documento WORD o PDF
4	Detalle de cada proceso encontrado (nombre, objetivo y descripción) y Mapa de proceso (punto 1.4)	Texto e imagen en documento WORD o PDF
5	Problemas sistémicos (punto 1.5)	Texto en documento WORD o PDF

02

Etapa 2

Gestión de la información. Análisis informacional.

2.1 Pirámide DIKW

En éste punto se deberá analizar cómo la organización gestiona la información. Para ello, el grupo deberá:

- Dar ejemplos explicando cómo la organización aplica la Pirámide DIKW. Como guía, tener al menos en cuenta: ¿qué datos recopila? ¿cómo los transforma en información? ¿qué conocimiento genera? ¿cómo ese conocimiento orienta decisiones?

2.2 Sistema de información

Diseño de un sistema de información para la toma de decisiones que abarque todos los niveles de la organización. Clasificar cada reporte según el nivel de la organización al cuál va dirigido (operativo, táctico o estratégico como se indica en la Tabla 31 del libro). Para cada reporte/consulta indicar:

- Nombre.
- Entrada o información que recibe.
- Información que genera.
- A quién va dirigida.
- Qué decisiones ayuda a tomar.

2.3 Calidad de la información

Evaluación de las cualidades de la información que usa la organización (oportunidad, precisión, relevancia, confiabilidad, etc.), explicando brevemente la cualidad y el caso específico para la organización.

Además, el grupo deberá identificar los casos donde la información deficiente haya generado (o pueda generar) decisiones inadecuadas.

Documentación a entregar - Etapa 2

#	Producto	Formato
1	Ejemplos (punto 2.1)	WORD o PDF
2	Informe escrito (punto 2.2)	WORD o PDF
3	Informe escrito (punto 2.3)	WORD o PDF

03

Reflexión crítica

Reflexión crítica sobre IA y gobernanza de datos

3.1 Reflexión crítica sobre IA y gobernanza de datos

A partir del análisis realizado, cada grupo deberá reflexionar sobre la posible incorporación de Inteligencia Artificial en la organización estudiada.

Considere, entre otros, los siguientes aspectos:

- ¿En qué proceso o actividad podría aplicarse IA?
- ¿Qué beneficios podría aportar a la organización?
- ¿Qué datos serían necesarios para su funcionamiento?
- ¿Qué riesgos podrían surgir si los datos fueran incompletos, incorrectos o estuvieran desactualizados?
- ¿Qué decisiones deberían seguir siendo supervisadas por personas?
- ¿Qué mecanismos de gobernanza serían necesarios para garantizar un uso responsable de la IA?
- Explique por qué la calidad de las decisiones generadas por un sistema de IA depende de la calidad de los datos y de la gobernanza de datos de la organización.

Documentación a entregar – Reflexión Crítica

#	Producto	Formato
1	Punto 3.1	WORD o PDF